ДОКЛАД К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА

Слайд 1. Титульный

Здравствуйте уважаемая комиссия, я ученик 11Б класса Христофоров Дмитрий представляю проект на тему «Создание программы на языке Python для рыночного мониторинга цифровых и сырьевых активов».

Слайд 2. Цель и задачи

Основная идея проекта заключается в том, чтобы упростить процесс наблюдения за рыночными ценами криптовалюты с помощью собственной программы.

Для достижения цели я сначала рассмотрел особенности криптовалютного рынка и способы получения информации о котировках(рыночных ценах). Затем изучил доступные API(т.е набор команд которые позволяют одной программе обмениваться данными с другой), выбрал подходящие источники данных и приступил к разработке приложения.

После создания программы я проверил её основные функции, выявил недостатки и внёс необходимые исправления.

Слайд 3. Актуальность и гипотеза

Актуальность темы связана с тем, что цены на щфинансовые активы могут постоянно меняться, а информация о них находится на разных платформах. Из-за этого пользователю приходится самостоятельно переходить между сайтами и сравнивать значения.

Я предположил, что объединение получения рыночных данных и их отображения в одном приложении сделает мониторинг удобнее и сократит время на поиск информации.

В ходе проекта я проверил эту гипотезу, создав программу, которая автоматически получает котировки из внешних источников и показывает их в графическом интерфейсе.

Слайд 4. Выбранные активы

Для практической части я выбрал несколько видов активов, чтобы программа не ограничивалась только криптовалютами.

В криптовалютную категорию вошли цифровые активы, а также были добавлены золото и нефть. Золото представляет собой драгоценный металл, а

нефть является важным сырьевым ресурсом, цены на который зависят от ситуации на мировом рынке.

Такой выбор позволяет продемонстрировать работу программы с разными категориями активов и получать информацию о них из нескольких источников.

Слайд 5. Инструменты и источники данных — API

Для получения котировок я использовал три внешних источника данных.

Первый — CoinGecko API. Он предоставляет информацию о стоимости криптовалют, включая их текущие рыночные цены.

Второй — Gold API, который используется для получения информации о стоимости золота.

Третий — Yahoo Finance Chart API. С его помощью программа получает данные о нефтяных фьючерсах, в частности о марках WTI и Brent.

Использование этих источников позволяет получать информацию автоматически, без необходимости вручную искать цены на разных сайтах.

Слайд 6. Инструменты и библиотеки

Для разработки приложения я выбрал язык программирования Python, поскольку он подходит для создания программ с графическим интерфейсом и работы с внешними источниками данных.

Для построения интерфейса использовалась библиотека Tkinter, а дополнительные элементы окна создавались с помощью ttk.

Библиотека requests отвечает за отправку запросов к API и получение ответов от серверов. Также применялась threading — она позволяет выполнять запросы в отдельных потоках. Это важно, потому что загрузка данных может занимать некоторое время, и благодаря многопоточности окно программы продолжает нормально реагировать на действия пользователя.

Слайд 7. Механизм работы программы

Программа отправляет запросы к API, получает и обрабатывает рыночные данные, после чего отображает актуальные котировки в графическом интерфейсе. Благодаря использованию отдельных потоков загрузка информации не мешает работе приложения.

Теперь перейду к демонстрации программы и покажу её основные возможности.

Слайд 8. Спасибо за внимание

Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.

Я вот закинул график, как вы поняли у нас очень все плотненько и у меня к вам очень важная просьба 🙏

Пожалуйста, сегодня обязательно скачайте и установите все инструменты, с которыми планируете работать, а также заранее зарегистрируйтесь в нужных сервисах.

Выберите то, что подходит под ваши задачи, из списка ниже. Если что-то не открывается, не получается зарегистрироваться или нужна подсказка — обязательно пишите в чат, мы поможем 🤝

RU Российские нейросети

GigaChat (Сбер) — текстовая нейросеть для генерации текстов, кода и идей.

👉 https://giga.chat

ЯндексGPT / Алиса — ИИ-помощник от Яндекса с обновлённой моделью YandexGPT.

👉 https://alice.yandex.ru (или диалог на https://ya.ru)

Шедеврум (Яндекс) — генерация изображений, текстов и коротких анимаций по описанию.

👉 https://shedevrum.ai

Kandinsky (Сбер / FusionBrain) — создание и редактирование изображений по текстовому запросу.

👉 https://fusionbrain.ai

🌐 Зарубежные нейросети и сервисы

Kling AI — китайская нейросеть от Kuaishou для реалистичной генерации видео по тексту и фото.

☞ https://klingai.com

Kimi AI — китайская языковая модель от Moonshot AI с поддержкой работы с большими объёмами текста и файлов.

☞ https://kimi.moonshot.cn

CapCut — видеоредактор со встроенными функциями ИИ: субтитры, эффекты, удаление фона, генерация аватаров.

☞ https://www.capcut.com

🎨 Нейросети для генерации изображений

Ideogram

☞ https://ideogram.ai

Особенность: лучше всего генерирует текст внутри изображений — надписи, логотипы, постеры.

Бесплатно: ежедневные бесплатные кредиты.

Leonardo AI

☞ https://leonardo.ai

Особенность: огромный выбор стилей — фотореализм, аниме, 3D; есть инструменты доработки и апскейла.

Бесплатно: 150 токенов каждый день.

Microsoft Copilot / Bing Image Creator (DALL-E 3)

☞ https://www.bing.com/images/create

Особенность: работает на базе DALL-E 3, хорошо понимает сложные запросы на русском.

Бесплатно: нужен аккаунт Microsoft, быстрые генерации пополняются еженедельно.

Recraft

☞ https://recraft.ai

Особенность: подходит для дизайна — генерирует растровые изображения, векторную графику (SVG), иконки и 3D-иллюстрации в едином стиле.

Бесплатно: есть бесплатный тариф.

SeaArt

☞ https://seaart.ai

Особенность: поддерживает модели Stable Diffusion и Flux, есть каталог стилей и фильтров.

Бесплатно: ежедневно начисляется «энергия» на генерации.

🎬 Нейросети для генерации видео

Luma Dream Machine

☞ https://lumalabs.ai/dream-machine

Особенность: реалистичные 5-секундные ролики высокой чёткости по тексту или картинке.

Бесплатно: около 30 генераций в месяц.

Hailuo AI (MiniMax)

☞ https://hailuoai.video

Особенность: одна из новейших китайских моделей, реалистичная физика движений и лиц.

Бесплатно: есть бесплатные попытки без подписки.

Pika

☞ https://pika.art

Особенность: короткие видео, анимация отдельных частей картинки, звуковые эффекты и управление движением камеры.

Бесплатно: ежедневный стартовый баланс кредитов.

Runway (Gen-2 / Gen-3 Alpha)

☞ https://runwayml.com

Особенность: кинематографичное качество и профессиональные инструменты монтажа.

Бесплатно: стартовые бесплатные секунды генерации при регистрации.

Viggle AI

☞ https://viggle.ai

Особенность: позволяет «оживить» персонажа с фото и повторить движения из видео-шаблона — танцы, мемы, походка.